Université Ibn Zohr
Faculté Des Sciences, Agadir
Département de Physique

Calcul Scientifique
Filières EER, PM, SM, Semestre 5
Année universitaire 2025-2026

Travaux dirigés, Série 1 : Algorithmique + Schémas numériques

Exercice 1

Soient $u \in \mathbb{R}^n$ et $v \in \mathbb{R}^n$.

Q. 1 Écrire une fonction dot permettant de calculer le produit scalaire du vecteur u par v, noté mathématiquement $\langle u, v \rangle$.
Q. 2 Écrire une fonction norm2 permettant de calculer la norme euclidienne du vecteur u donnée par : $\| u \|_2 \overset{\text{def}}{=} \sqrt{\langle u, u \rangle}$.

Soient a et b deux réels.

Q. 3 Écrire une fonction aUpbV permettant de calculer le vecteur $w \overset{\text{def}}{=} au + bv$.
Q. 4 Écrire un programme algorithmique permettant de calculer $\| u - v \|_2$ avec

$$u = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 2

Q. 1 Écrire une fonction VecZeros retournant le vecteur nul de $\mathbb{R}^n$.

Q. 2 Écrire une fonction VecConst retournant le vecteur de $\mathbb{R}^n$ dont toutes les composantes valent $\alpha \in \mathbb{R}$.
Q. 3 Soient $u \in \mathbb{R}^n$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Écrire une fonction VecPlusConst retournant le vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ tel que : $\forall i \in [1, n], \quad v_i = u_i + \alpha$.

On suppose que l'on dispose de la fonction algorithmique rand() retournant un réel aléatoire suivant la loi uniforme sur [0, 1].

Q. 4 Écrire une fonction VecRand retournant un vecteur de $\mathbb{R}^n$ dont toutes les composantes sont aléatoires suivant la loi uniforme sur [a, b].

Exercice 3

Q. 1 Écrire une fonction MatZeros retournant la matrice nulle de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

Q. 2 Écrire une fonction MatConst retournant la matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ dont toutes les composantes valent $\alpha \in \mathbb{R}$.
Q. 3 Soient $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Écrire une fonction MatPlusConst retournant la matrice $B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ telle que :

$$\forall (i, j) \in [1, m] \times [1, n], \quad B_{i,j} = A_{i,j} + \alpha.$$

Cette opération n'est pas une opération algébrique dans $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, c'est-à-dire mathématiquement, on ne peut pas écrire $A + \alpha$!

Q. 4 Écrire une fonction MatRand retournant une matrice de $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ dont toutes les composantes sont aléatoires suivant la loi uniforme sur [a, b].

Exercice 4

Soit $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$.

Q. 1
a. Écrire une fonction algorithmique setMatCol permettant d'initialiser le j-ème

vecteur colonne de $\mathbb{A}$ par un vecteur $x \in \mathbb{R}^m$, avec $j \in [1, n]$.
b. Écrire une fonction algorithmique getMatCol retournant le j-ème vecteur colonne de $\mathbb{A}$ avec $j \in [1, n]$.
Q. 2
a. Écrire une fonction algorithmique setMatRow permettant d'initialiser le i-ème vecteur ligne de $\mathbb{A}$ par un vecteur $y \in \mathbb{R}^n$, avec $i \in [1, m]$.
b. Écrire une fonction algorithmique getMatRow retournant le i-ème vecteur ligne de $\mathbb{A}$ avec $i \in [1, m]$.

Exercice 5

Q.1 Soient $\mathbb{A}, \mathbb{B} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Écrire une fonction aApbB qui calcule la matrice

$$\mathbb{W} = \alpha\mathbb{A} + \beta\mathbb{B}$$

Q.2 Soient $\mathbb{A} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et u un vecteur colonne.

a. Quelles sont les conditions pour que le produit $\mathbb{A}u$ existe ?
b. Sous ces conditions, noter $v = \mathbb{A}u$.

- **À quel espace appartient v ?**
- **Écrire la formule pour calculer ses composantes.**

c. Écrire la fonction ProdMatVec calculant $v = \mathbb{A}u$.

d. Donner un exemple algorithmique d'utilisation.

Exercice 6 (Sujet d'examen)

Q. 1 a. Que signifie l'abréviation E.D.O.?
b. Donner la définition détaillée d'un problème de Cauchy vectoriel.
c. Quelles sont les données d'un problème de Cauchy vectoriel?
d. Que cherche-t'on?

Q. 2 Ecrire une fonction algorithmique *DisReg* permettant d'obtenir une discrétisation régulière de l'intervalle $[a, b]$ $(a < b)$ en $n + 1$ points.

On souhaite résoudre numériquement un problème de Cauchy par un schéma explicite à un pas (constant) du type

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + h\Phi(t^n, y^{[n]}, h) \quad (1.1)$$

La fonction Φ associée à une méthode de Runge-Kutta à q évaluations de f peut s'écrire sous la forme : $\Phi(t, y, h) = \sum_{i=1}^{q} c_i\, k^{[i]}(t, y, h)$

avec : $k^{[i]}(t, y, h) = f\left(t + ha_i, y + h\sum_{j=1}^{q} b_{i,j}\, k^{[j]}(t, y, h)\right), \quad 1 \le i \le q$

que l'on peut représenter sous la forme d'un tableau dit tableau de Butcher :

a	B
	c^t

avec $B = (b_{i,j})_{i,j\in[1,q]} \in M_{q,q}(\mathbb{R})$, $a = (a_i)_{i\in[1,q]} \in \mathbb{R}^q$ et $c = (c_i)_{i\in[1,q]} \in \mathbb{R}^q$.

On prend pour tableau de Butcher :

0	0	0	0
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	0	0
1	$-\frac{13}{7}$	$\frac{20}{7}$	0
	$-\frac{1}{3}$	$\frac{25}{24}$	$\frac{7}{24}$

Q. 3 Ecrire explicitement et en détail le schéma de Runge-Kutta associé au tableau de Butcher. On admettra que ce schéma est d'ordre 3.

Un autre schéma de Runge-Kutta d'ordre 3 pour la résolution d'un problème de Cauchy vectoriel est donné par :

$$\begin{cases} y^{[n+1]} = y^{[n]} + \dfrac{1}{36}h(3k_1 + 25k_2 + 8k_3), \\ \text{avec } k_1 = f(t^n, y^{[n]}), \\ k_2 = f(t^n + \dfrac{2}{5}h, y^{[n]} + \dfrac{2}{5}hk_1), \\ k_3 = f\left(t^n + h, y^{[n]} + h\left(-\dfrac{7}{8}k_1 + \dfrac{15}{8}k_2\right)\right), \\ y^{[0]} \text{ donné.} \end{cases}$$

Q. 4 [Algorithmique] Ecrire la fonction algorithmique *RedRK3* permettant de résoudre un problème de Cauchy vectoriel par le schéma précédente.

Un schéma explicite, à pas multiples, et d'ordre 3 est donné par :

$$y^{[n+1]} = y^{[n]} + h\left(\frac{23}{12}f(t^n, y^{[n]}) - \frac{4}{3}f(t^{n-1}, y^{[n-1]}) + \frac{5}{12}f(t^{n-2}, y^{[n-2]})\right)$$

Q. 5 Expliquez en détail comment résoudre un problème de Cauchy vectoriel par le schéma. Un soin particulier sera apporté à l'«initialisation».

Q. 6 [Algorithmique] Ecrire la fonction algorithmique *RedPM3* permettant de résoudre un problème de Cauchy (vectoriel) par le schéma (1.5).

Application : Soit le système d'E.D.O. suivant :

$$\begin{cases} \ddot{x}_1(t) - \nu_1(\dot{x}_2(t) - \dot{x}_1(t)) + x_2(t) = \cos(t), \\ \ddot{x}_2(t) - \nu_2(\dot{x}_1(t) - \dot{x}_2(t)) + x_1(t) = \sin(t), \end{cases}$$

On veut résoudre numériquement ce système d'E.D.O. avec pour données initiales :

$$x_1(0) = 1, \quad \dot{x}_1(0) = 0, \quad x_2(0) = -1, \quad \dot{x}_2(0) = \frac{1}{2}.$$

Le temps final T sera égal à 10.

Q. 7 Ecrire le problème précédent sous la forme d'un problème de Cauchy.

Q. 8 [Algorithmique] Ecrire un algorithme complet permettant de résoudre ce système d'E.D.O. avec les données initiales spécifiées. On prendra $\nu_1 = \frac{1}{4}$ et $\nu_2 = \frac{1}{3}$. Ce programme devra aussi représenter les approximations des fonctions x_1 et x_2. On utilisera pour cela la fonction *Plot*(X, Y) qui relie les points $(X(i), Y(i))$ contenus dans les deux tableaux de même taille X et Y (fonction similaire à la fonction plot de Python).

Exercice 7 : Modèle de Lorentz

On considère le modèle de Lorentz suivant :

$$\begin{cases} y'_A &= -\sigma y_A + \sigma y_B \\ y'_B &= -y_A \cdot y_C + r y_A - y_B \\ y'_C &= y_A \cdot y_B - b y_C \end{cases}$$

avec les conditions initiales $y_A(0) = -8$, $y_B(0) = 8$, $y_C(0) = r - 1$, et les paramètres $\sigma = 10$, $r = 28$, $b = 8/3$.

Q.1 Justifier que ce système admet une solution unique locale en temps.
Q.2 Écrire un schéma d'Euler explicite pour ce système.

Exercice 8 : Pont de Tacoma

Pour étudier le phénomène de stabilité du pont de Tacoma, nous considérons ici un modèle simple. Nous allons étudier les évolutions de l'angle θ formé par le pont avec

l'horizontal et de l'altitude moyenne y du pont soumis à une excitation $f(t) = \lambda \sin(\omega t)$ d'amplitude λ et de fréquence d'oscillation $\omega/(2\pi)$. Ces évolutions sont supposées être régies par le système

$$\begin{cases} \theta''(t) &= -\delta\theta'(t) + \dfrac{6K}{m}\cos(\theta(t))\sin(\theta(t)) + \lambda\sin(\omega t) \\ y''(t) &= -\delta y'(t) - \dfrac{2K}{m}y(t) + g \end{cases}$$

où m est la masse du pont, g la gravité, δ une résistance, et K la force de réaction des câbles.

Q.1 Écrire ce système comme un système du premier ordre.
Q.2 Montrer qu'il existe une unique solution.
Q.3 Écrire un schéma d'Euler explicite pour ce système.

Exercice 9 : Un schéma d'ordre 2

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$. On considère le problème de Cauchy : $\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(0) = u_0 \end{cases}$

Le schéma proposé est : $\begin{cases} v^{n+1} = v^n + \frac{h}{2}(f(t^n, v^n) + f(t^{n+1}, v^n + hf(t^n, v^n))) \\ v^0 = u_0 \end{cases}$

Q.1 Montrer que ce schéma est consistant d'ordre 2.
Q.2 Montrer qu'il est stable et en déduire qu'il est convergent d'ordre 2.

Exercice 10 : Stabilité asymptotique du schéma d'Euler

On considère l'équation différentielle (avec $k > 0$) :

$$y' + ky^2 = 0, \quad y(0) = 1.$$

Q.1 Résoudre cette équation. Quelle est sa limite en $t \to \infty$?
Q.2 Écrire le schéma d'Euler explicite et étudier le comportement de la solution numérique lorsque $n \to \infty$.

Q.3 On considère le schéma : $\frac{y^{n+1}-y^n}{h} + k\left(\frac{y^{n+1}+y^n}{2}\right)^2 = 0$.

- Calculer y^{n+1} en fonction de y^n, k, et h.
- En déduire une condition sur h pour que y^n ait un comportement correct lorsque $n \to \infty$.
- Montrer que le schéma est consistant d'ordre 2.

Exercice 11 : Schéma de Taylor

Soit $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$. On considère le problème de Cauchy : $\begin{cases} u'(t) = f(t, u(t)) \\ u(0) = u_0 \end{cases}$

On définit $f^{[m]} \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^+ \times \mathbb{R}; \mathbb{R})$ par : $\begin{cases} f^{[0]} = f \\ f^{[m+1]} = \partial_t f^{[m]} + \partial_u f^{[m]} \cdot f, \quad m \geq 0 \end{cases}$

Q.1 Montrer par récurrence que $u^{(m+1)}(t) = f^{[m]}(t, u(t))$.
Q.2 On définit le schéma :

$$\begin{cases} v^{n+1} = v^n + h\psi_p(t^n, v^n, h) \\ v^0 = u_0 \end{cases}$$

où $\psi_p(t, u, h) = \sum_{j=0}^{p-1} \frac{h^j}{(j+1)!} f^{[j]}(t, u)$.
Montrer que ce schéma est d'ordre p.
Q.3 Montrer que ce schéma est stable et en déduire qu'il est convergent d'ordre p.